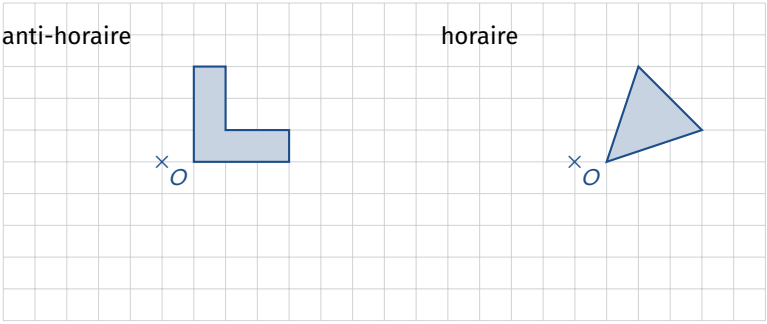
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 11 — La rotation

Rappel : l'image de M par la rotation de centre O et d'angle α est le point M' tel que $OM' = OM$ et $\widehat{MOM'} = \alpha$, dans le sens indiqué (horaire ↷ ou anti-horaire ↶).

1 Sur le quadrillage, construire l'image de chaque figure par la rotation de centre O et d'angle 90°, dans le sens indiqué.



2 Construire l'image du point M par la rotation de centre O et d'angle 60° dans le sens anti-horaire (rapporteur et compas).



3 Le triangle $A'B'C'$ est l'image du triangle ABC par une rotation de centre O.
On sait que $AB = 6$ cm, $\widehat{BAC} = 35°$ et $OA = 4$ cm.
$A'B' =$ ..... $\widehat{B'A'C'} =$ .... $OA' =$ .....
Justifier :

.....

4 Vrai ou faux ?

a. Une rotation de 360° ne change pas la figure. .....

b. Le centre d'une rotation est sa propre image. .....

c. Une rotation de 90° transforme une droite en une droite parallèle. .....

5 Un carré $ABCD$ de centre O est tourné autour de O. Pour quels angles retrouve-t-on le même carré ?

.....

Sur le cahier

6 Construire un triangle équilatéral ABC. Quelle est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle 60° (dans le bon sens) ? Justifier.